



Plano de Projeto para Sistema Clínico

Versão 1.0

Integrantes:

- Geovanna Alves Rodrigues
- Luan Matos
- Lucas Kauan
- José Carlos
- Natanael Reis

06/2026

Sumário

1. Introdução ao Documento.....	3
1.1. Tema.....	3
1.2. Objetivo do Projeto.....	3
1.3. Delimitação do Problema.....	3
1.4. Justificativa da Escolha do Tema.....	3
2. Descrição Geral do Sistema.....	4
2.1. Descrição do Problema.....	4
2.2. Principais Envolvidos e suas Características.....	4
2.3. Regras de Negócio.....	4
3. Requisitos do Sistema.....	6
3.1. Requisitos Funcionais.....	6
3.2 Requisitos Não Funcionais.....	7

1. Introdução ao Documento

1.1. Tema

O presente projeto tem como tema o Desenvolvimento de um Sistema Clínico voltado para a gestão de agendamentos de consultas médicas e controle de pacientes e médicos em clínicas e consultórios. O sistema proporciona maior eficiência operacional aos funcionários e melhoria na qualidade do atendimento.

1.2. Objetivo do Projeto

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web que otimize os processos administrativos de agendamento de consultas, cadastro de pacientes e médicos, proporcionando agilidade, redução de erros e melhor experiência para a equipe administrativa da clínica.

- Objetivos Específicos:
- Automatizar o processo de agendamento de consultas médicas com validação de disponibilidade;
- Centralizar o cadastro e gerenciamento de pacientes e médicos com validação de dados;
- Oferecer visualização de consultas em calendário interativo por médico;
- Garantir interface intuitiva com modais, alertas e feedback imediato ao usuário;
- Assegurar autenticação e controle de acesso para proteção dos dados.

1.3. Delimitação do Problema

O projeto abrange um sistema web para gestão administrativa de clínicas de pequeno e médio porte, com os módulos de cadastro de pacientes, cadastro de médicos, agendamento de consultas e controle de status dos atendimentos. Não fazem parte do escopo atual: prescrição eletrônica, prontuário eletrônico, integração com planos de saúde, telemedicina e controle de pagamentos.

1.4. Justificativa da Escolha do Tema

A área da saúde demanda sistemas eficientes que permitam aos profissionais dedicar mais tempo ao atendimento. Processos manuais geram retrabalho, conflitos de agendamento e falta de visibilidade sobre a agenda dos médicos. O desenvolvimento de um sistema web moderno e acessível representa uma solução prática e de alto impacto para esse cenário.

2. Descrição Geral do Sistema

2.1. Descrição do Problema

Clínicas médicas de pequeno e médio porte frequentemente enfrentam dificuldades no gerenciamento de suas operações administrativas. Agendamentos realizados manualmente ou em planilhas estão sujeitos a conflitos de horários, erros de registro e falta de visibilidade sobre a agenda dos médicos.

Questões essenciais:

- Quem é afetado? Recepcionistas, médicos e gestores da clínica (e indiretamente os pacientes).
- Qual o impacto? Redução de erros operacionais, maior produtividade da equipe e melhoria na experiência do paciente.
- Qual a solução? Um sistema web centralizado que permite gerenciar agendamentos e cadastros de forma integrada, rápida e segura.

2.2. Principais Envolvidos e suas Características

O sistema é destinado a clínicas e consultórios médicos. Na versão atual, há um único nível de acesso autenticado:

- Recepcionista/Administrador: usuário autenticado com acesso completo — cadastro de pacientes e médicos, agendamento, visualização e alteração de status de consultas e visualização do calendário.

Perfis planejados para versões futuras:

- Médico: visualização restrita à própria agenda.
- Gestor: acesso a relatórios gerenciais e controle financeiro.

2.3. Regras de Negócio

- Um médico não pode ter duas consultas agendadas no mesmo horário (validado em `ConsultaForm.clean`).
- Consultas só podem ser agendadas de segunda a sexta-feira.
- Os horários de consulta são restritos a 09:00–12:00 ou 14:00–18:00.
- O cadastro de pacientes exige CPF único no formato 000.000.000-00, nome com nome e sobrenome iniciando em maiúscula, telefone no formato (00) 00000-0000, e idade mínima de 6 anos.
- O cadastro de médicos exige CRM único no formato CRM/UF 000000 e horário de atendimento no formato HH:MM - HH:MM.
- Apenas usuários autenticados podem acessar as funcionalidades do sistema.
- A exclusão de paciente exclui em cascata suas consultas (`on_delete=CASCADE`). A exclusão de médico mantém o registro da consulta com médico nulo (`on_delete=SET_NULL`).

- O status de uma consulta pode ser: Agendada (A), Ocorrendo (O) ou Realizada (R).

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais

A tabela a seguir lista os requisitos funcionais do sistema conforme efetivamente implementado:

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Pacientes	Cadastrar e listar pacientes com nome completo, CPF (formato 000.000.000-00), data de nascimento (mínimo 6 anos) e telefone (formato (00) 00000-0000).	Alta
RF02	Cadastro de Médicos	Cadastrar e listar médicos com nome completo, CRM (formato CRM/UF 000000), especialidade (Cardiologia, Ortopedia, Pediatria, Ginecologia, Clínica Médica) e horário de atendimento (HH:MM - HH:MM).	Alta
RF03	Agendamento de Consultas	Agendar consultas associando paciente (buscado por CPF), médico e data/hora.	Alta
RF04	Listagem de Consultas	Exibir todas as consultas ordenadas por data decrescente, com nome do paciente, médico, data/hora formatada e status atual.	Alta
RF05	Alteração de Status	Alterar o status de cada consulta diretamente na listagem via select: Agendada (A), Ocorrendo (O) ou Realizada (R). A alteração é salva automaticamente ao mudar o valor.	Alta
RF06	Exclusão de Consultas	Excluir consultas com confirmação via dialog do navegador.	Alta
RF07	Calendário de Consultas	Visualizar consultas em um calendário interativo (FullCalendar), com suporte a filtro por médico via requisição AJAX ao endpoint /consulta_eventos_medicos.	Alta
RF08	Busca de Paciente no Agendamento	O sistema preenche automaticamente o campo de paciente no formulário de consulta.	Média
RF09	Cadastro Rápido via Modal	Adicionar novos pacientes e médicos por meio de modais Bootstrap sem recarregar a página, usando AJAX. Em caso de erro de validação, os erros são exibidos em alert.	Alta
RF10	Autenticação de Usuários	Login com usuário e senha (AuthenticationForm do Django). Todas as rotas, exceto /login/, exigem autenticação; usuários não autenticados são redirecionados ao login.	Alta

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam restrições sobre os serviços ou funções oferecidas no sistema:

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Acessibilidade	O sistema é acessível via navegador web (Chrome, Firefox, Edge) sem necessidade de instalação adicional no cliente.	Do produto
RNF02	Usabilidade	A interface utiliza Bootstrap 5 com componentes responsivos (tabelas, modais, alertas), adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.	Do produto
RNF03	Desempenho	As requisições devem ser respondidas em até 3 segundos em condições normais de uso; operações AJAX evitam carregamentos desnecessários.	Do produto
RNF04	Segurança	Autenticação via sessão do Django com <code>@login_required</code> em todas as views protegidas. Senhas armazenadas com hash criptográfico (padrão Django). CSRF token em todos os formulários.	Externo
RNF05	Manutenibilidade	Código organizado no padrão MVT do Django (models.py, views.py, forms.py, urls.py) com separação clara de responsabilidades e versionamento no GitHub.	Organizacional
RNF06	Portabilidade	Funciona nos sistemas operacionais Windows, Linux e macOS com Python 3 e Django.	Do produto
RNF07	Banco de Dados	Utiliza banco de dados relacional (SQLite por padrão) acessado via ORM do Django, sem SQL manual.	Organizacional
RNF08	Validação de Dados	Validações implementadas em dois níveis: no banco (models.py com validators) e nos formulários (forms.py com <code>clean_*</code>), garantindo integridade mesmo em requisições diretas à API.	Externo